Xây dựng ứng dụng với mô hình 3 lớp (3-layer)

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng theo mô hình 3 lớp (3-layer)

GUI-BUS-DAO

Mô hình 3 lớp


GUI-View-Presentation-form
BUS-Business-nghiệp vụ
DAO-Database Access Object

GUI-View-Presentation-form -> class SinhvienGUI

BUS-Business-nghiệp vụ -> class SinhVienBUS

DAO-database Access Object -> class SinhVienDAO

//DTO: Data Transfer Object

class SinhvienDTO {String ma,ho,ten; ...}

SinhvienDTO sv;

GUI-View-Presentation-form -> class SinhvienGUI

SV

BUS-Business-nghiệp vụ -> class SinhVienBUS

SV

DAO-database Access Object -> class SinhVienDAO

class MySqlConnect {...}

class SinhvienDTO {String ma,ho,ten;
...}
SinhvienDTO sv

class SinhvienGUI { ..., bntDocDSSV_click(...)}

SinhVienBUS bus =new SinhvienBUS();
Bus.DocDSSV(); //⟶ArrayList dssv

class SinhVienBUS {hàm DocDSSV()}

SinhVienDAO data =new SinhvienDAO();
dssv=data.DocDSSV();

class SinhVienDAO {hàm DocDSSV()}

class MySqlConnect {...}

class SinhvienDTO {String ma,ho,ten;
...}
SinhvienDTO sv

class SinhvienGUI { ..., btnThem_click(...)}

SV

class SinhVienBUS {hàm Them(SinhVienDTO sv)}

SV

class SinhVienDAO {hàm Them(SinhVienDTO sv)}

class MySqlConnect {...}

Chương trình QLSV-3 lớp

1. Database mySQL: database name: SVDB, table sinhvien(ma,ho,ten,..)
2. Class SinhVienGUI: LVSinhVien, các textbox, button, ...
3. Class SinhVienDTO (ma, ho, ten,..., get, set)
4. Class SinhVienBUS:
   - Thuộc tính ArrayList dssv_arr
   - Hàm thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, kiểm tra mã sv duy nhất, kiểm tra dữ liệu hợp lệ, đọc danh sách...
   - Đọc ds sinh viên ghi vào ArrayList dssv_arr: gọi hàm đọc danh sách sv trong sinhvienDAO,
   - Hàm thêm: Kiểm tra dữ liệu hợp lệ, kiểm tra mã sinh viên duy nhất, thêm sv vào ArrayList dssv_arr, gọi hàm thêm sv vào database của SinhVienDAO
5. Class SinhVienDAO
   - Hàm thêm, sửa, xóa sinh viên, đọc danh sách sv, thực hiện câu truy vấn SQL
6. Class MyConnection: thực hiện việc kết nối CSDL

DAO

```
internal class SinhVienDAO
{
    String user = "root";
    String password = "";
    string connString = "Server=localhost;Port=3306;Database=SINHVIENDB;Uid=root;Pwd='';";
    MySqlConnection connection;
    2 references
    public SinhVienDAO()
    {
        if (connection == null)
        {
            try
            {

                connection = new MySqlConnection(connString);
                connection.Open();
                Console.WriteLine("Connection successful!");
            }
            catch
```

Activate Windows

DAO

```
internal class SinhVienDAO
{
    String user = "root";
    String password = "";
    string connString = "Server=localhost;Port=3306;Database=SINHVIENDB;Uid=root;Pwd='';";
    MySqlConnection connection;
    2 references
    public SinhVienDAO()
    {
        if (connection == null)
        {
            try
            {

                connection = new MySqlConnection(connString);
                connection.Open();
                Console.WriteLine("Connection successful!");
            }
            catch
```

```
public List<SinhVienDTO> DocDSSV()
{
    List<SinhVienDTO> dssv = new List<SinhVienDTO>();
    try
    {
        string query = "SELECT MA,HO,TEN FROM SINHVIEN";
        MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection);
        MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
        while (reader.Read())
        {
            string ma = reader.GetString(0);
            string ho = reader.GetString("HO");
            string ten = reader.GetString("TEN");
            SinhVienDTO sv = new SinhVienDTO(ma, ho, ten);
            dssv.Add(sv);//add to arraylist dssv
        }
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Lỗi đọc thông tin Sinh viên!");
    }
    return dssv;
```

```
public void Them(SinhVienDTO sv)
{
    try
    {
        string query = "INSERT INTO SINHVIEN VALUES ('" + sv.Ma + "','" + sv.Ho + "','" + s
        //String query = "Insert into SinhVien Values (";
        //qry = qry + "'" + sv.Ma + "'";
        //qry = qry + "," + "'" + sv.Ho + "'";
        //qry = qry + "," + "'" + sv.Ten + "'";
        //qry = qry + ")";
        MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection);
        int r = command.ExecuteNonQuery();
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Lỗi ghi thông tin Sinh viên!");
    }
}
```

DAO

```
public void Xoa(String ma)
{
    try
    {
        String query = "DELETE FROM SINHVIEN WHERE MASV='" + ma + "'";
        MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection);
        int r = command.ExecuteNonQuery();
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Lỗi xoa Sinh viên!");
    }
}
```

0 references

```
public void Sua(SinhVienDTO sv)
{
    try
    {
        string query = "UPDATE SINHVIEN SET HO='" + sv.Ho + "',TEN='" + sv.Ten
            + "' " + " WHERE MA='" + sv.Ma + "'";
        MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection);
        int r = command.ExecuteNonQuery();
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Lỗi cập nhật Sinh viên!");
    }

}
```

```
public void dongKetNoi()
{
    if (connection!=null) connection.Close();
}
```

BUS

```
internal class SinhVienBUS
{
    public static List<SinhVienDTO> dssv;
    0 references
    public void ResetDssv()
    {
        dssv = new List<SinhVienDTO>();
    }
    4 references
    public SinhVienBUS() { }
    2 references
```

```
public List<SinhVienDTO> DocDSSV()
{
    SinhVienDAO dao = new SinhVienDAO();
    if (dssv == null || dssv.Count==0)
    {
        dssv = new List<SinhVienDTO>();
        dssv = dao.DocDSSV();
    }
    return dssv;
}
1 reference
public void Them(SinhVienDTO sv)
{
    //kiem tra du lieu hop le
    //kiem tra ma sinh vien duy nhat
    SinhVienDAO dao = new SinhVienDAO();
    dao.Them(sv);
    dssv.Add(sv);
}
```

BUS

```
public List<SinhVienDTO> DocDSSV()
{
    SinhVienDAO dao = new SinhVienDAO();
    if (dssv == null || dssv.Count==0)
    {
        dssv = new List<SinhVienDTO>();
        dssv = dao.DocDSSV();
    }
    return dssv;
}
1 reference
public void Them(SinhVienDTO sv)
{
    //kiem tra du lieu hop le
    //kiem tra ma sinh vien duy nhat
    SinhVienDAO dao = new SinhVienDAO();
    dao.Them(sv);
    dssv.Add(sv);
}
```

BUS

```
public SinhVienDTO timKiem(String ma)
{
    //duyet ArrayList dssv
    foreach (SinhVienDTO sv in dssv)
    {
        if (sv.Ma.CompareTo(ma) == 0)
        {
            return sv;
        }
    }
    return null;
}
```

```
public List<SinhVienDTO> timKiemTheoHo(String ho)
{
    List<SinhVienDTO> kq = new List<SinhVienDTO>();
    foreach (SinhVienDTO sv in dssv)
    {
        if (sv.Ho.IndexOf(ho) >= 0)
        {
            kq.Add(sv);
        }
    }
    return kq;
}
```

DAO

```
public List<SinhVienDTO> DocDSSV()
{
    List<SinhVienDTO> dssv = new List<SinhVienDTO>();
    try
    {
        string query = "SELECT MA,HO,TEN FROM SINHVIEN";
        MySqlCommand command = new MyS
        MySqlDataReader reader = comma
        while (reader.Read())
        {
            string ma = reader.GetStri
            string ho = reader.GetStri
            string ten = reader.GetSt
            SinhVienDTO sv = new Sinh
            dssv.Add(sv);//add to arra
        }
```

BUS

```
public List<SinhVienDTO> DocDSSV()
{
    SinhVienDAO dao = new SinhVienDAO();
    if (dssv == null || dssv.Count==0)
    {
        dssv = new List<SinhVienDTO>();
        dssv = dao.DocDSSV();
```

GUI

```
private void btnDocDSSV_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SinhVienBUS bus=new SinhVienBUS();
    List<SinhVienDTO> ds = bus.DocDSSV();
    foreach (SinhVienDTO sv in ds) //bus.DocDSSV())
    {
        int n = lvDSSV.Items.Count;
        lvDSSV.Items.Add(sv.Ma);
        lvDSSV.Items[n].SubItems.Add(sv.Ho);
        lvDSSV.Items[n].SubItems.Add(sv.Ten);
    }
}
```

```
public void Them(SinhVienDTO sv)
{
    try
    {
        string query = "INSERT INTO SINHVIEN VALUES ('" + sv.Ma + "','" + sv.Ho + "','" + s
        //String query = "Insert into SinhVien Values (";
        //qry = qry + "'" + sv.Ma + "'";
        //qry = qry + "," + "'" + sv.Ho + "'";
        //qry = qry + "," + "'" + sv.Ten + "'";
        //qry = qry + ")";
        MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection);
        int r = command.ExecuteNonQuery();
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Lỗi ghi thông tin Sinh viên!");
    }
}
```

DAO

Activate Windows

```
}
1 reference
public void Them(SinhVienDTO sv)
{
    //kiem tra du lieu ho
    //kiem tra ma sinh vi
    SinhVienDAO dao = new
    dao.Them(sv);
    dssv.Add(sv);
}
```

BUS

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //add sv to Arraylist
    String ma = txtMa.Text;
    String ho = txtHo.Text;
    String ten = txtTen.Text;
    SinhVienDTO sv = new SinhVienDTO(ma, ho, ten);
    SinhVienBUS bus = new SinhVienBUS();
    bus.Them(sv);
    //show in listview
    int n = lvDSSV.Items.Count;
    lvDSSV.Items.Add(sv.Ma);
    lvDSSV.Items[n].SubItems.Add(sv.Ho);
    lvDSSV.Items[n].SubItems.Add(sv.Ten);
}
```

GUI

UTF-8

```
+"?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8"
```

Kết nối với CSDL

Kết nối với CSDL



Hệ quản trị CSDL:
MySQL, SQL Server,...

Kết nối với CSDL

C# Application

Gởi yêu cầu kết nối với CSDL

Kết nối thành công

Database

Hệ quản trị CSDL:
MySQL, SQL Server,...

Kết nối với CSDL

C# Application

Gởi yêu cầu kết nối với CSDL

Thực thi câu truy vấn

gởi kết quả thực thi câu truy vấn

Database

Hệ quản trị CSDL:
MySQL, SQL Server,...

Các phương thức thường dùng

- Mở kết nối với CSDL
- Đóng kết nối với CSDL
- Thực hiện câu truy vấn
- Nhận kết quả phản hồi

Cài đặt thư viện kết nối CSDL

Cài đặt 1 trong 2 thư viện sau để kết nối với hệ quản trị CSDL MySQL:

//# Standard official driver

1. dotnet add package MySql.Data

//Or the modern async alternative

2. dotnet add package MySqlConnector

###

Khai báo sử dụng thư viện

```
using System;
using MySql.Data.MySqlClient;
using MySqlConnector;
```

Mở kết nối

1. Khai báo chuỗi kết nối với CSDL

```
string connString =
"Server=localhost;Port=3306;Database=SINHVIENDB;Uid=root;Pwd=";
";
```

2. Khai báo đối tượng kết nối CSDL

```
MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connString))
```

3. Mở kết nối với CSDL

```
connection.Open();
```

4. Đóng kết nối với CSDL

```
connection.Close();
```

Đối tượng thực hiện câu truy vấn

- Khai báo câu truy vấn

```
string query = "SELECT MA,HO,TEN FROM SINHVIEN";
```

- Đối tượng thực hiện câu truy vấn: MySqlCommand

```
MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection)
```

Thực hiện câu truy vấn

- 2 loại câu truy vấn:
  - Lấy dữ liệu: SELECT:
    command.ExecuteReader()
  - Thay đổi dữ liệu: INSERT, UPDATE, DELETE, ..: command.ExecuteNonQuery();

Thực hiện câu truy vấn SELECT

- Đối tượng nhận kết quả câu truy vấn SELECT

```
MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader()
```

- Duyệt kết quả

```
 while (reader.Read())
 {
     // Access columns by name or index
    string ma = reader.GetString(0);//"MA"
    string ho = reader.GetString("HO");
    string ten = reader.GetString("TEN");
    //MessageBox.Show(ma + " " + ho + " " + ten);
     Console.WriteLine($"MA: {ma} | Ho: {ho} | Ten: {ten}");
}
```

Thực hiện câu truy vấn Select

```
string connString =
"Server=localhost;Port=3306;Database=SINHVIENDB;Uid=root;Pwd="";";
MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connString);
connection.Open();
string query = "SELECT MA,HO,TEN FROM SINHVIEN";
MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection);
MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
while (reader.Read())
{
    // Access columns by name or index
    //int id = reader.GetInt32("id");
    string ma = reader.GetString(0);
    string ho = reader.GetString("HO");
    string ten = reader.GetString("TEN");
    SinhVien sv = new SinhVien(ma, ho, ten)
    //...
}
 connection.Close();
```

Thực hiện câu truy vấn Insert

```
string connString =
"Server=localhost;Port=3306;Database=SINHVIENDB;Uid=root;Pwd="";";
MySqlConnection connection = new
MySqlConnection(connString);
connection.Open();
string query = "INSERT INTO SINHVIEN VALUES (‘ ”
    +ma+”‘ , ‘ ”+ho+”‘ , ‘ "+ten+”‘ ) ";
MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection);
int r = command.ExecuteNonQuery();
//command.Cancel();
connection.Close();
```

Thực hiện câu truy vấn Update

```
string connString =
"Server=localhost;Port=3306;Database=SINHVIENDB;Uid=root;Pwd
=";";
MySqlConnection connection = new    MySqlConnection(connString);
connection.Open();
string query="UPDATE SINHVIEN SET HO=‘ ” +sv.Ho
    + ” ’,TEN=‘ ” + sv.Ten + ” ’ “
    +" WHERE MA="'+sv.Ma+”’ ‘ ";
MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection);
int r = command.ExecuteNonQuery();
//command.Cancel();
connection.Close();
```

Thực hiện câu truy vấn Delete

```
string connString =
"Server=localhost;Port=3306;Database=SINHVIENDB;Uid=ro
ot;Pwd=”;”;
MySqlConnection connection = new
MySqlConnection(connString);
connection.Open();
Console.WriteLine("Connection successful!");
string query="DELETE FROM SINHVIEN WHERE MA='"+sv.Ma+ "'";
MySqlCommand command = new MySqlCommand(query,
connection);
int r = command.ExecuteNonQuery();
//command.Cancel();
connection.Close();
```